

การบ้าน ครั้งที่ 2

1. ถ้าดาวเทียมห่างจากพื้นโลก 35,368 กิโลเมตร ต้องการส่งสัญญาณมายังสถานีฐานที่ความถี่ 4 GHz
 - จงหาค่าความสูญเสียในหน่วยเดซิเบล ถ้าใช้สายอากาศไอโซทรอปิก
 - จงหาค่าของกำลังรับที่รับได้ที่สถานีฐาน ถ้าเสาส่งใช้กำลังส่ง 250 วัตต์
2. จากข้อ 1 ถ้าเปลี่ยนสายอากาศเป็นแบบมีอัตราขยาย โดยให้เสาส่งมีอัตราขยาย 44 dB และเสารับมีอัตราขยาย 48 dB
 - จงหาค่าความสูญเสียในอวกาศว่าง
 - จงหาค่าของกำลังรับที่รับได้ที่สถานีฐาน ถ้าเสาส่งใช้กำลังส่ง 250 วัตต์
3. จงหาอัตราขยาย (dB) และพื้นที่ประสิทธิภาพ (m^2) ของสายอากาศแบบพาราโบลา ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 100 เซนติเมตร ที่ความถี่ 40 GHz
4. ถ้าดาวเทียมห่างจากพื้นโลก 20,000 กิโลเมตร ต้องการส่งสัญญาณมายังสถานีฐานที่ความถี่ 5 GHz และตัวส่งส่งสัญญาณที่ 120 วัตต์ เสาอากาศตัวส่งมีอัตราขยาย 20 dB และเสารับมีอัตราขยาย 45 dB จงหาความแรงของสัญญาณที่เสารับในหน่วย dBm

ให้นักศึกษาเขียนส่งเท่านั้น (ไม่พิมพ์)

กำหนดส่ง 19 กรกฎาคม 2569 ก่อน 24.00 น. ใน Google Classroom